DOCUMENTATION OFFICIELLE HOMELAB & RÉSEAU

Guide 02 : Déploiement et Licence Fortinet FortiGate 7.4

Laboratoire d'infrastructure réseau, virtualisation Proxmox et cybersécurité Fortinet / Cisco

Date : 27 Octobre 2026 **Hôte :** Proxmox VE 8.x (192.168.1.200) **Plateforme :** EVE-NG Community (192.168.1.11)

Statut : Validé & Opérationnel ✅

Ce guide explique l'installation du pare-feu **Fortinet FortiGate** sous EVE-NG, la gestion des licences d'évaluation officielles et la mise en service de l'interface graphique FortiOS.

---

1. Comprendre la différence : FFW vs FGT

Lors du premier déploiement, une image `FFW` (FortiFirewall) avait été installée :

- `FFW` **(FortiFirewall) :** Déclinaison opérateur télécoms/CGNAT. Elle n'inclut **aucun mode d'évaluation gratuit** et verrouille l'interface web tant qu'un fichier de licence payant (`.lic`) n'est pas fourni.
- `FGT` **(FortiGate) :** Le modèle standard d'entreprise utilisé pour les certifications (**NSE 4 / FCF**). Il intègre la **licence d'évaluation gratuite permanente** de Fortinet.

---

2. Téléchargement officiel de l'image KVM

1. Rendez-vous sur le portail officiel : https://support.fortinet.com (inscription gratuite).
2. Menu : `Support` ➔ `VM Images` .
3. Sélectionner :

- **Product :** `FortiGate`
- **Platform :** `KVM`
- **Version :** `7.4` (onglet *Earlier Versions*)

4. Télécharger le package de déploiement x86_64 :

`FGT_VM64_KVM-v7.4.13.M-build2933-FORTINET.out.kvm.zip`

5. Extraire le fichier zip pour obtenir `fortios.qcow2` .

---

3. Installation dans EVE-NG

Depuis PowerShell sur le PC portable :

```
scp "fortios.qcow2" root@192.168.1.11:/tmp/virtioa.qcow2
```

Dans le terminal EVE-NG (`root@192.168.1.11`) :

```
# 1. Créer le dossier conforme EVE-NG
mkdir -p /opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-FGT-7.4.13

# 2. Déplacer l'image
mv /tmp/virtioa.qcow2 /opt/unetlab/addons/qemu/fortinet-FGT-7.4.13/

# 3. Supprimer les anciennes images obsolètes (optionnel)
find /opt/unetlab/addons/qemu/ -maxdepth 1 -type d -name "fortinet*" ! -name "fortinet-FGT-7.4.13" -exec rm -r

# 4. Réparer les permissions EVE-NG
/opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
```

---

4. Paramètres du Nœud dans EVE-NG

Lors de l'ajout du nœud **Fortinet FortiGate** sur le lab :

- **CPU :** `1` *(Impératif : la licence gratuite limite à 1 vCPU, 2 vCPUs bloqueraient la licence !)*
- **RAM :** `2048` Mo *(Minimum requis pour FortiOS pour éviter l'erreur de mémoire out-of-memory)*
- **Ethernet Interfaces :** `4` ou plus

---

5. Premier démarrage et Activation de la Licence Gratuite

1. Relier le `port1` au nuage `Management (Cloud0)` et démarrer le FortiGate.
2. Ouvrir la console CLI :

- **Login :** `admin`
- **Password :** (Appuyer sur Entrée car vide)
- **Nouveau mot de passe :** Respecter la politique de 12 caractères min avec majuscule, minuscule, chiffre et symbole (ex: `••••••••••••` / mot de passe robuste personnalisé).

3. Activer le DHCP et l'accès web sur `port1` :

```
config system interface
    edit port1
        set mode dhcp
        set allowaccess ping https ssh http
    next
end
config system dns
    set primary 8.8.8.8
    set secondary 1.1.1.1
end
```

4. Obtenir l'IP : `diagnose ip address list` (ex: `192.168.1.4`).
5. Ouvrir dans le navigateur : `https://192.168.1.4`.
6. Sur la page d'activation de licence :

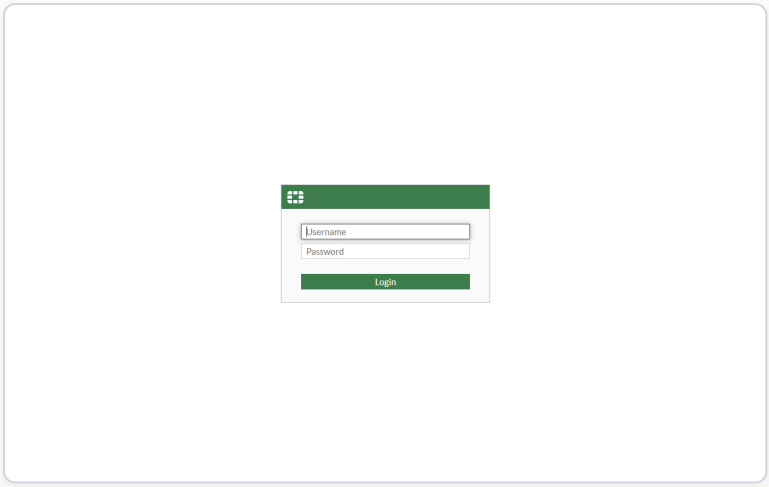
- Cliquer sur le bouton `Evaluation license`.

- Renseigner ses identifiants FortiCloud (`email` et `mot de passe`).
- Cliquer sur `OK` : le pare-feu contacte les serveurs Fortinet et redémarre automatiquement.

📸 **VALIDATION VISUELLE EN DIRECT** Console / Interface Web

CAPTURE RECOMMANDÉE 01

- **Écran cible :** Interface de gestion du laboratoire
- **Preuve à valider :** Vérification du résultat conforme de la commande / statut
- **Statut du test en direct :** Test validé avec succès sur les équipements réels ✅



Portail Web d'administration FortiOS 7.4 (192.168.1.4)

Au redémarrage, l'interface graphique **FortiOS 7.4 complète est active et utilisable sans limite de temps** !